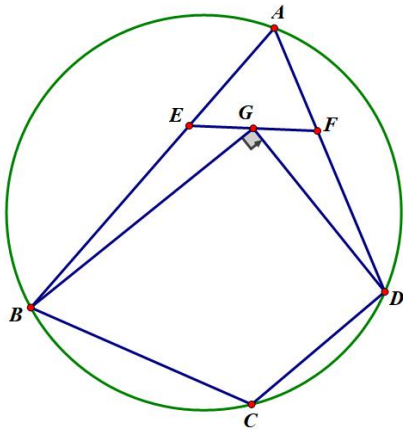
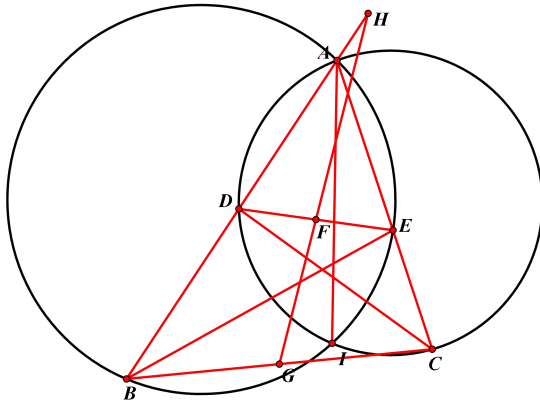


15 综合练习

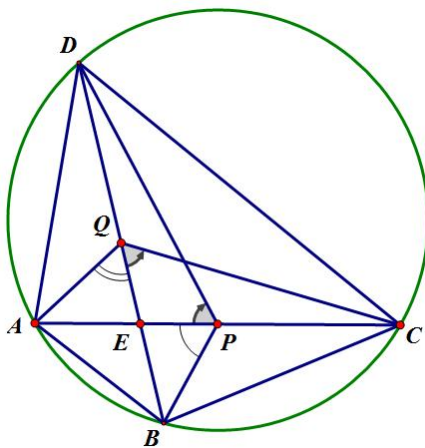
1 已知：如图，圆内接四边形 $ABCD$ 中， E 、 F 在 AB 、 AD 上，且 $BE=BC$, $DF=DC$, G 为 EF 中点。
求证： $BG \perp GD$ (2018 年香港奥林匹克)



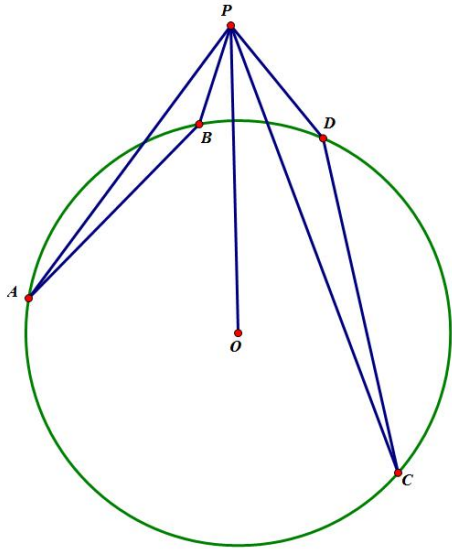
2 已知：如图， D, E 在 AB, AC 上， F, G 为 DE, BC 中点， FG 交 BA 于 H ， $\triangle ABE, \triangle ADC$ 外接圆交于 AI 。求证： $\angle IAC = \angle FHA$



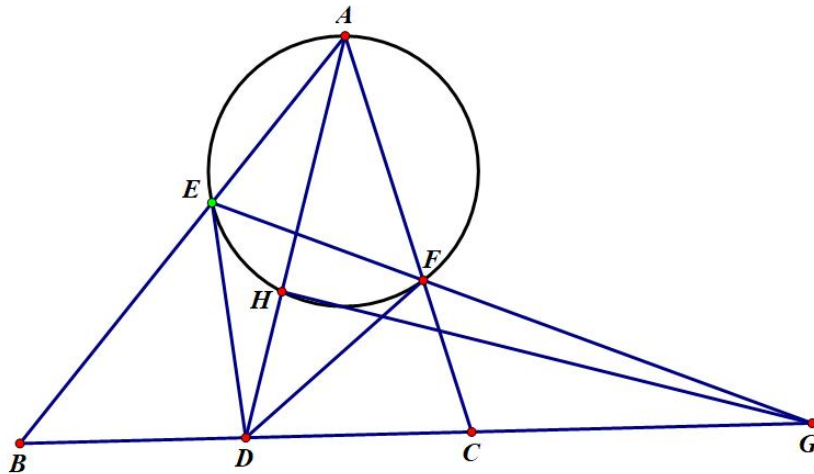
3 如图， P 、 Q 分别是圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 的中点。若 $\angle BPA = \angle DPA$ ，
证明： $\angle BQA = \angle BQC$ ， (QGL2011-1)



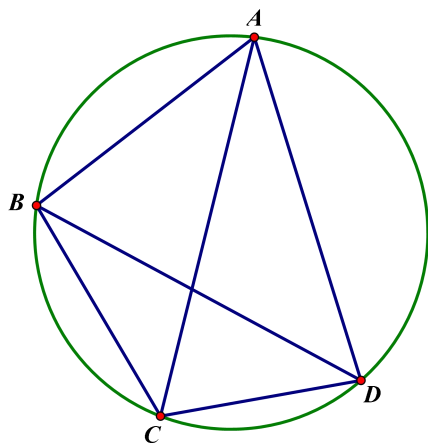
4 如图，设 $ABCD$ 是圆心为 O 的圆上四点， P 是圆外一点，且 $\angle BAP = \angle DCP, \angle PBA = \angle PDC$.
求证： PO 平分 $\angle BPC$ (2021 年 6 月根源杯)



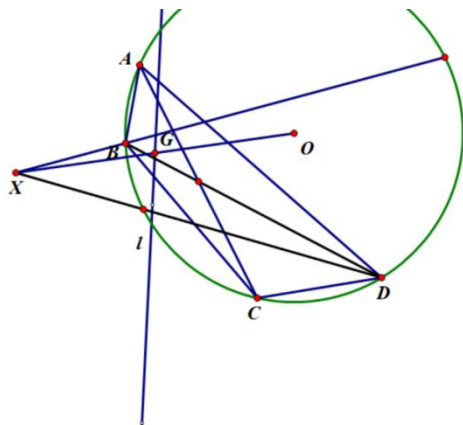
5 已知： $\triangle ABC$ 中， AD 为中线， E, F 在 AB, AC 上且 $DE = DF, H$ 在 AD 上且 A, E, H, F 共圆， EF 交 BC 于 G 。求证： $GH \perp AD$



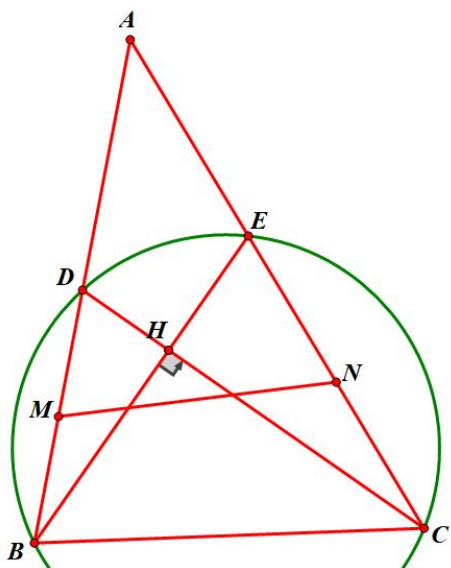
6 四边形 $ABCD$ 内接于圆， $\triangle BCD, \triangle ACD, \triangle ABD, \triangle ABC$ 内接圆半径分别为 a, b, c, d 。
证明 $a + c = b + d$ 。



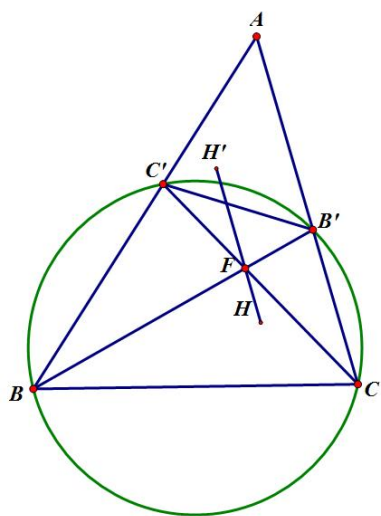
7 已知：圆 O 的内接四边形 $ABCD$ 中， BD 平分 AC ， $\angle ABD, \angle ADC$ 角平分线交于 X 。
求证： $\triangle XAC, \triangle XBD$ 外接圆连心线平分 XO 。(2020 科索沃 TST3)



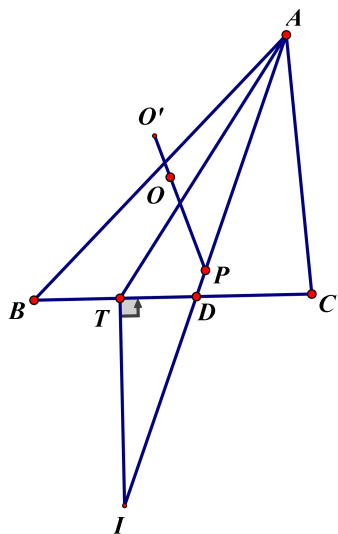
8 已知： BD 交 CE 于 A ， M 、 N 为 BD 、 CE 中点，
证明： H 为 $\triangle AMN$ 垂心的充要条件为 $BCED$ 共圆且 $BE \perp CD$ （2017 西部数学奥林匹克）



9 已知： $BCB'C'$ 共圆， BC' 交 CB' 于 A ， H 、 H' 为 $\triangle ABC$ 、 $\triangle AB'C'$ 垂心。
求证： BB', CC', HH' 共点（IMO36 预选题，1995 年）



10 已知: O, I 为 $\triangle ABC$ 外心和 A-旁心, P 为 AI 中点, AI 交 BC 于 D , $IT \perp BC$ 于 T , O' 为 $\triangle ATD$ 外心。求证: $O'O'P$ 共线;



11 已知: $ABCD$ 共圆, P, Q 为 AC 上动点, 且直线 BP, BQ 关于 $\angle ABC$ 内角平分线对称, 求 $\triangle DPQ$ 外心轨迹

